



НП "Обучение за ИТ умения и кариера"

Модул 8: Въведение в операционни и вградени системи

КУРСОВ ПРОЕКТ

на тема:

Слот машина

Изготвили:

Мерт Юсуф

Група 07

гр. Хасково

2026 г.

Съдържание:

- I. Описание на проекта
- II. Електронна схема
- III. Блокова схема
- IV. Електрическа схема
- V. Списък съставни части
- VI. Сорс код – описание на функционалността
- VII. Заключение

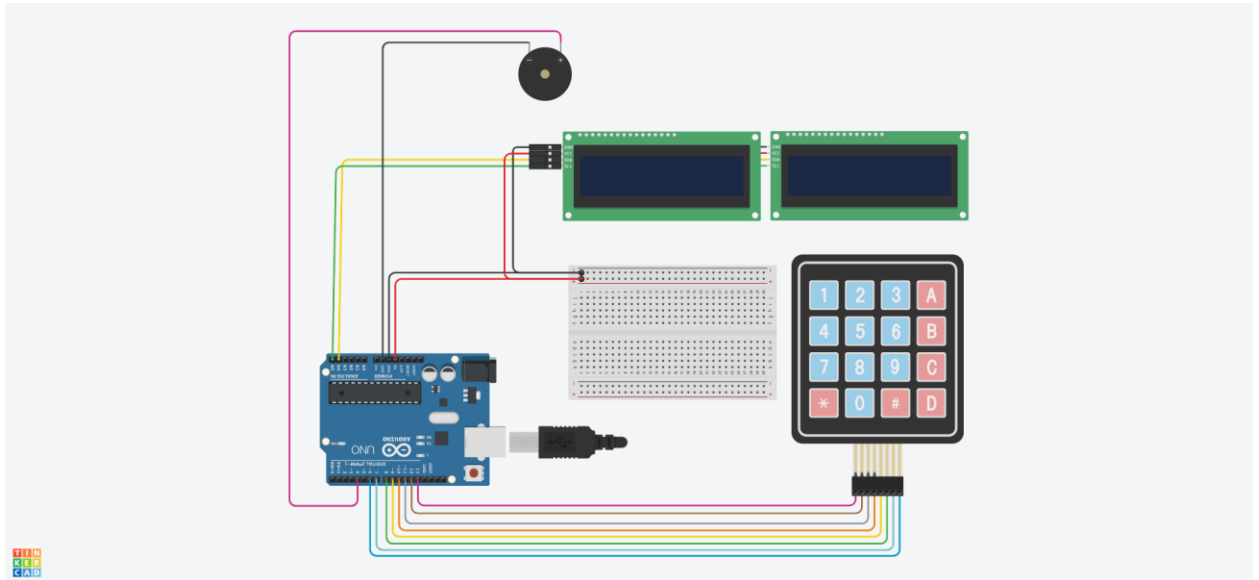
<https://www.tinkercad.com/things/0lryURpVhgs-slot-machine>

I. Описание на проекта

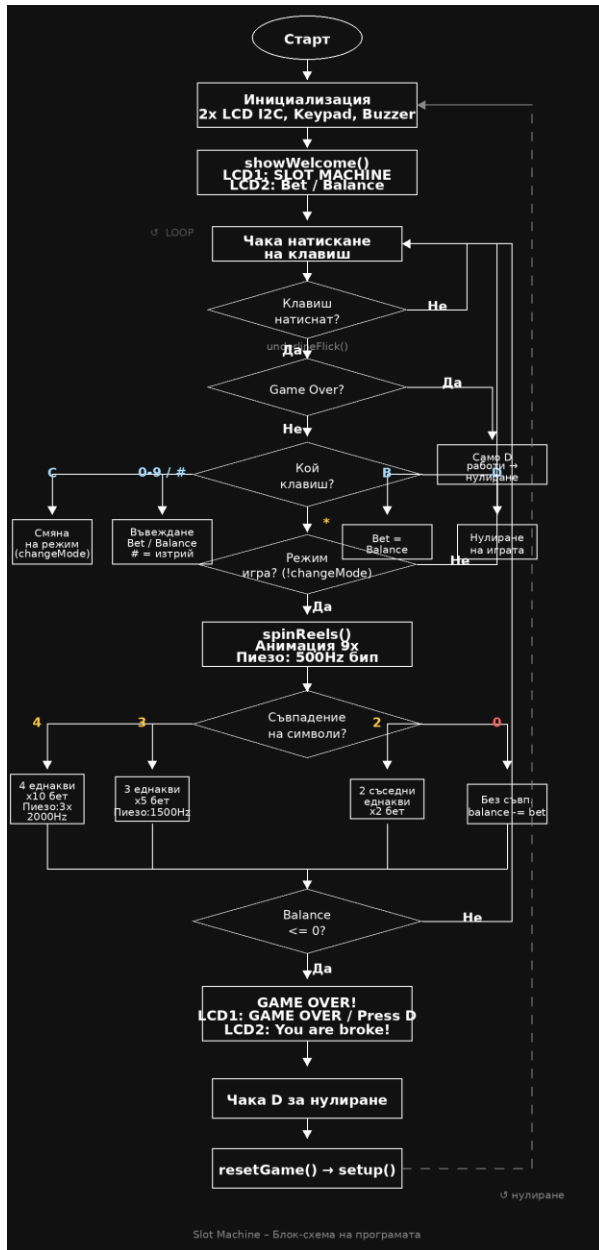
Проектът представлява симулация на казино Slot Machine, реализирана на базата на микроконтролера Arduino Uno. Системата позволява на потребителя да въвежда залог и баланс, да завърта виртуални барабани и да получава печалби или загуби в зависимост от резултата. Целта на проекта е да демонстрира интеграцията на входни и изходни устройства в реална интерактивна игра.

Проектът е реализиран изцяло в средата за симулация Tinkercad Circuits, като използва само компоненти, налични в платформата. Кодът е написан на Arduino C++ и демонстрира добри практики за програмиране на вградени системи.

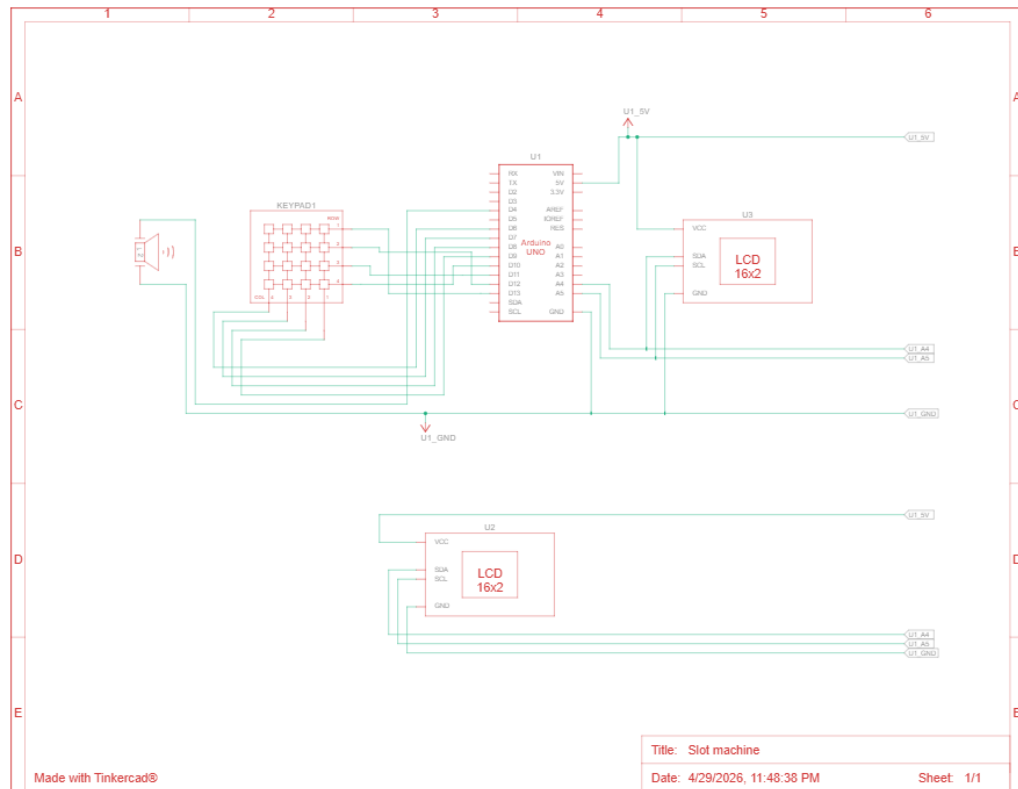
II. Електронна схема



III. Блокова схема



IV. Електрическа схема



V. Списък съставни части

Name	Quantity	Component
U1	1	Arduino Uno R3
U2	1	MCP23008-based, 32 (0x20) LCD 16 x 2 (12C)
KEYPAD1	1	Keypad 4x4
U3	1	MCP23008-based, 33 (0x21) LCD 16 x 2 (12C)
PIEZ02	1	Piezo

VI. Сорс код и описание на функционалността

<https://github.com/mert-p/Slot-machine.git>

Принцип на работа:

При стартиране на системата Arduino инициализира двата LCD дисплея, пиезо буцера и генератора на случайни числа (randomSeed чрез A0). На lcdRoulet се показва заглавният екран SLOT MACHINE, а на lcdMoney се визуализират полетата Bet и Balance.

Въвеждане на данни

Потребителят работи в режим на въвеждане (changeMode = true по подразбиране). Курсорът мига на активното поле и показва позицията за въвеждане. Чрез натискане на С курсорът се премества между полетата за залог (ред 0) и баланс (ред 1). Стойностите се въвеждат цифра по цифра. Системата не позволява залог, по-голям от наличния баланс, нито стойности над 32767 (максимум за int на Arduino).

Завъртане на барабаните

При натискане на * в игрови режим (changeMode = false) се извиква функцията spinReels(). Тя симулира завъртане на 9 последователни анимационни кадъра на lcdRoulet, като на всеки кадър се генерират 4 случайни символа от масива {'7', '\$', '*', '#', '@', '!', '+'}. По време на анимацията буцерът издава кратък звуков сигнал (500Hz, 50ms) при всяко обновяване.

Логика за печалби и загуби

След завъртането системата анализира четирите генерирани символа (r1, r2, r3, r4) и определя резултата по следната таблица:

Условие	Множител	Звук
4 еднакви символа (r1=r2=r3=r4)	x10 бет	3x 2000Hz
3 еднакви (r1=r2=r3 или r2=r3=r4)	x5 бет	1x 1500Hz
2 съседни еднакви символа	x2 бет	Без звук
Без съвпадение	-1x бет (загуба)	Без звук

Край на играта

Когато балансът достигне 0 или стане отрицателен, системата извиква `showGameOver()`. На `LcdRoulet` се изписва `GAME OVER!` и подкана да се натисне D, а на `LcdMoney` се показва `You are broke!` и баланс \$0.00. В това състояние единствената активна команда е D, която рестартира играта чрез `resetGame()` и нулира всички променливи.

Технически особености на кода

1. Non-blocking underline cursor: функцията `underlineFlick()` използва `millis()` за мигащ курсор без да блокира `loop()`
2. Overflow protection: всички аритметични операции с баланс и залог се извършват в `long`, за да се предотврати препълване на `int`
3. Двоен I2C адрес: двата LCD дисплея са на адреси 0 и 1 (Adafruit специфично за Tinkercad)
4. `randomSeed(analogRead(A0))`: осигурява различна последователност при всяко стартиране

VII. Заключение

Този проект представлява реализация на проста слот машина с помощта на Arduino, два LCD дисплея, клавиатура и звуков сигнал. Основната цел е да се симулира игрова система, в която потребителят може да задава залог, да стартира въртене на символи и да печели или губи баланс според резултатите.

Чрез проекта са използвани основни принципи на програмирането на микроконтролери – работа с входове (клавиатура), изходи (LCD дисплеи и buzzer), управление на състояния (`game over`, режим на въвеждане) и генериране на случайни числа. Освен това е реализирана логика за печалби, загуби и ограничаване на баланса, което прави играта по-реалистична.

В заключение, проектът успешно демонстрира как могат да се комбинират хардуерни компоненти и софтуерна логика за създаване на интерактивна игрова система. Той може да бъде доразвит чрез добавяне на повече ефекти, различни нива на трудност или подобрена графика на дисплея.

